

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 09



Oleh:

Resita Istantia Purwanto

2311104037

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Sebuah system call (syscall) baru di sistem operasi Xinu sesuai langkah-langkah pada modul. Syscall merupakan mekanisme yang memungkinkan program atau proses pengguna meminta layanan dari kernel. Implementasi dilakukan dengan menambahkan deklarasi fungsi pada prototypes.h, membuat file implementasi syscall pada direktori system, serta menghubungkannya dengan komponen Xinu agar dapat dipanggil oleh program lain. Setelah proses kompilasi (make clean dan make) berhasil, syscall dapat dijalankan dan menghasilkan keluaran sesuai fungsi yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa syscall telah berhasil ditambahkan ke dalam kernel Xinu.
2. perbaikan terhadap syscall chprio dengan menambahkan validasi terhadap parameter masukan agar lebih aman dan mencegah kesalahan penggunaan. Validasi yang diterapkan meliputi:
 - a. ID proses (pid) harus berada pada rentang yang valid, yaitu antara 0 hingga NPROC - 1. Jika berada di luar rentang tersebut, perubahan prioritas tidak dilakukan.
 - b. Nilai prioritas (newprio) harus berupa bilangan positif. Jika prioritas bernilai nol atau negatif, syscall akan menolak permintaan perubahan prioritas.

Dengan adanya validasi tersebut, syscall menjadi lebih andal karena hanya menerima parameter yang sesuai dengan ketentuan sistem.

3. File xsh_uptime.c dimodifikasi dengan menambahkan pemanggilan chprio(5,33) untuk mengubah prioritas proses dengan PID 5. Langkah pengujian dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sistem dikompilasi ulang menggunakan make clean dan make.
 - b. Perintah ps dijalankan untuk melihat prioritas awal proses dengan PID 5.
 - c. Perintah uptime dijalankan sehingga syscall chprio dieksekusi.
 - d. Perintah ps dijalankan kembali untuk melihat perubahan prioritas.

Hasil yang diharapkan adalah prioritas proses dengan PID 5 berubah menjadi 33, yang menunjukkan bahwa syscall chprio bekerja dengan benar ketika diberikan parameter yang valid.

4. Pada pengujian ini, pemanggilan:

```
chprio(5, 33);
```

Diubah jadi

```
chprio(5, -3);
```

Karena nilai prioritas bernilai negatif, syscall menolak perubahan tersebut. Prioritas proses tetap seperti sebelumnya dan tidak mengalami perubahan ketika diperiksa menggunakan perintah ps.

- Pengujian PID Tidak Valid

```
chprio(5, 33);
```

Diubah jadi

```
chprio(3000, 3);
```

Karena PID 3000 berada di luar batas jumlah proses (NPROC), syscall tidak melakukan perubahan prioritas. Saat dicek menggunakan perintah ps, tidak ada proses yang mengalami perubahan prioritas.

Kesimpulan dari tugas ini perbaikan pada syscall chprio berhasil meningkatkan keamanan dan keandalan fungsi dengan melakukan validasi terhadap PID dan nilai prioritas. Pengujian menunjukkan bahwa:

- Parameter yang valid menyebabkan prioritas proses berhasil diubah.
- Prioritas negatif ditolak sehingga tidak ada perubahan pada proses.
- PID di luar batas yang diperbolehkan juga ditolak sehingga sistem tetap berjalan dengan aman tanpa mengubah prioritas proses mana pun.